Universidad Nacional Autónoma de México.

Facultad de Ciencias.

Redes de Computadoras

Tarea 2.

Integrantes

Sosa Romo Juan Mario

Profesor

M. en S.I. José Antonio Macías García

8/4/26

- **¿Cuántos saltos muestra la tabla de enrutamiento si estamos desde el edificio de biología hacia el segmento de edificio del Tlahuizcalpan?**

Al ejecutar el comando traceroute desde el router EBIO hacia la IP de gestión del edificio de Tlahuizcalpan (172.24.0.1), la salida muestra que el paquete atraviesa un total de 5 saltos (hops) antes de alcanzar su destino.

En el protocolo RIPv2, cada uno de estos saltos representa un nodo de red (router) intermedio. El desglose de la ruta según las interfaces detectadas es el siguiente:

1. 172.24.118.138: Interfaz de entrada al Edificio de Física (RFIS).
2. 172.24.118.154: Interfaz de tránsito en el Edificio Poniente (RPO).
3. 172.24.118.170: Interfaz del router de Talleres (CRout).
4. 172.24.118.194: Nodo central de tránsito (C2Router).
5. 172.24.118.210: Gateway de llegada en el Edificio Tlahuizcalpan (RTL).

- **La laptop0 quiere hacer un ping a la laptop6 ¿Es la misma IP que se quiere comunicar de la laptop0 y laptop6?**

No, no es la misma dirección IP. De acuerdo con las asignaciones de DHCP observadas, la Laptop0 tiene la dirección 172.24.108.8 (perteneciente al segmento de Biología), mientras que la Laptop6 tiene la dirección 172.24.118.8 (perteneciente al segmento de biblioteca).

Al estar en subredes distintas, el protocolo ARP no se utiliza para localizar directamente a la Laptop6. En su lugar, Laptop0 utiliza ARP para obtener la dirección física (MAC) de su Gateway (172.24.108.1). El ruteo de Capa 3 se encarga de transportar el paquete a través de los routers intermedios, manteniendo las IPs de origen y destino originales en el encabezado del paquete durante todo el trayecto.

Dispositivo / Servicio	**Tipo**	**IP de Gestión / Dominio**	**Usuario / Login**	**Password (Login)**	**Password (Enable)**
Routers (Todos)	Infraestructura	[IP de Gateway].1	admin (SSH)	cisco	cisco (Tipo 5)
Switches (Todos)	Infraestructura	[IP de Red].{2..4}	N/A (Telnet)	cisco	cisco (Tipo 7)

Servidor WEB (HTTP)	Servicio	172.24.0.10	N/A	N/A	N/A
Servidor WEB (HTTPS)	Servicio	172.24.32.10	N/A	N/A	N/A
Servidor FTP	Servicio	172.24.64.10	(Ver abajo)	cisco	N/A
Servidor SMTP/POP3	Servicio	172.24.118.10	(Ver abajo)	cisco	N/A
Servidor DNS	Servicio	172.24.118.11	N/A	N/A	N/A

Usuarios de Correo Electrónico (Dominio: ciencias.unam.mx)

Departamentos	Usuarios (Usernames)
Biología	Laptop0Bio, PC0Bio, PC1Bio
Física	PC2Fisica, PC3Fisica
Oriente / Poniente	PC7O, PC5O, PC8P, Laptop1P

Matemáticas	PC6Mate, PC4Mate
Amoxcalli	PC9Amo, PC10Amo, PC11
Talleres	PC14Tall, Laptop3Tall, PC15
Yelizcalli	PC13Yeliz, Laptop2Yeliz, PC12Yeliz
Tlatilpac	PC16Tlat, PC18Tlat
Tlahuizcalpan	PC19Tlah, PC17Tlahuiz, Laptop4Tlah, Laptop5Tlah
Biblioteca	PC20Biblio, PC21Biblio, PC22Biblio, Laptop6

Usuarios de Servidor FTP

Cuenta	Departamento Asociado
amoxcalli	Amoxcalli
biologia	Biología

exbib	Ex-Biblioteca
fisica	Física
matematicas	Matemáticas
oriente	Oriente
poniente	Poniente
talleres	Talleres
tlahuizcalpan	Tlahuizcalpan
tlatilpac	Tlatilpac
yelizcalli	Yelizcalli